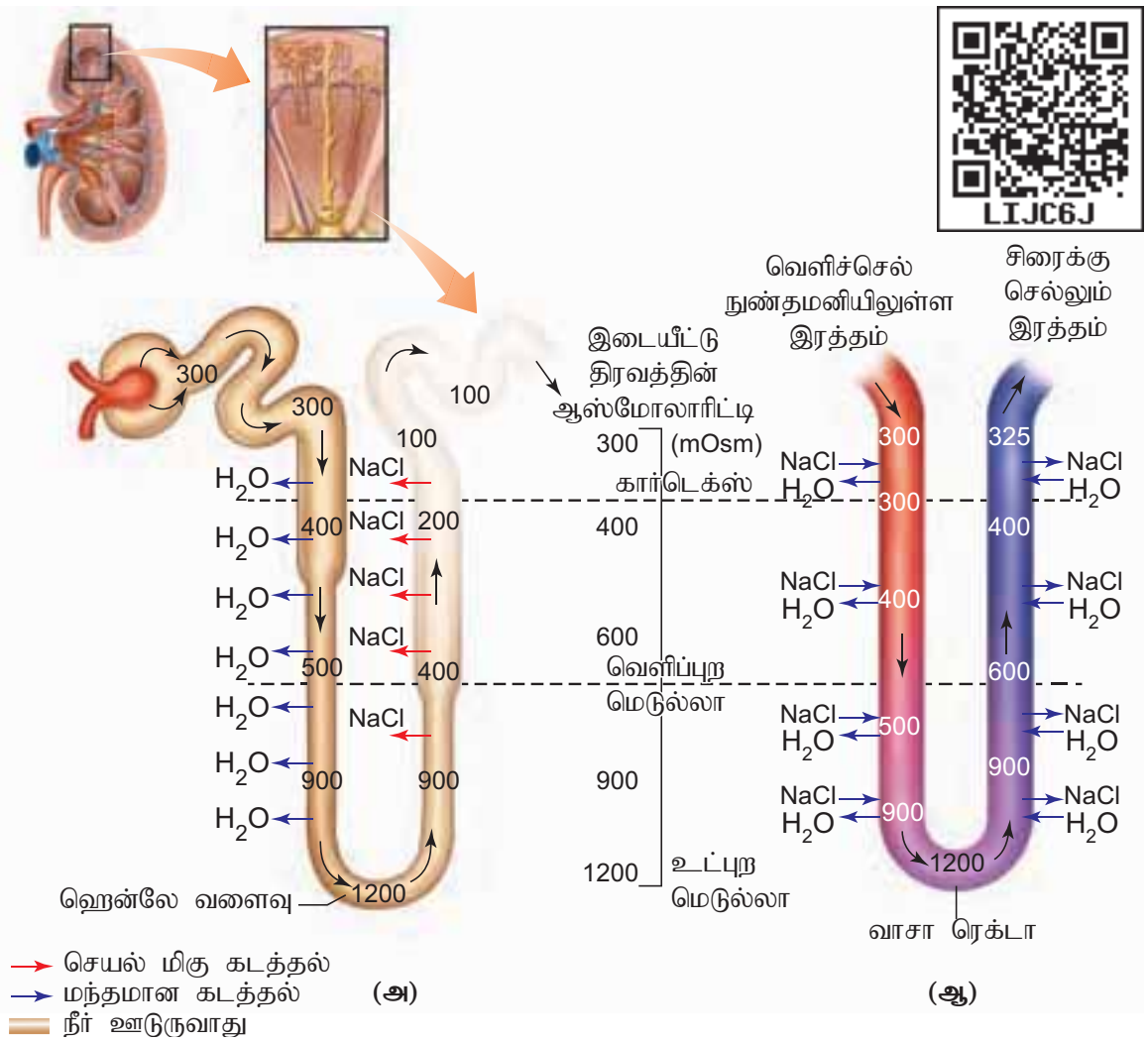
www.tntextbooks.in



படம் 8.10 (அ) எதிரோட்ட பெருக்கம் – ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவுகள் மெடுல்லரி ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை தோற்றுவிக்கின்றது. (ஆ) எதிரோட்ட பரிமாற்றி – மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீரையும் கரைபொருட்களையும் வெளியேற்றும் போது வாசா ரெக்டா மெடுலரி, ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டைப் பாதுகாக்கின்றது.

அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாதல் (Formation of concentrated urine)

சிறுநீர் எதிரோட்ட முறையை பயன்படுத்தி சிறுநீரகங்கள், அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உற்பத்தியை நிறைவேற்றுகின்றன. ஹென்லே வளைவின் முக்கியப்பணி, சோடியம் (Na^+) மற்றும் குளோரைடு (Cl^-) அயனிகளின் அடர்த்தியாக்கலே ஆகும். மெடுல்லா பகுதியில் கரைபொருள் கடத்திகள் அதிகம் காணப்படுவதால் வடிதிரவத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி, கார்டெக்ஸ் பகுதியில் குறைவாகவும் மெடுல்லா பகுதியில் அதிகமாகவும் இருக்கும். இதனை, ஹென்லேயின் வளைவு அமைப்பு, சேகரிப்பு நாளங்கள் மற்றும் வாசாரெக்டா ஆகியவை நிர்வகிக்கின்றன. இவ்வமைப்பின் காரணமாகவே முதல்நிலை

குறிப்பு

ஆஸ்மோலாரிட்டி – நீரில் கரைந்துள்ள கரைபொருட்களின் அடர்த்தியே அக்கரைசலின் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆகும். இதற்கான அலகு மில்லி ஆஸ்மோல்கள்/லி (mOsm / L).

சிறுநீரிலுள்ள கரைபொருட்கள் இடையீட்டு திரவத்திற்குள் இடம் பெயர்கின்றன. எனவே ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்புக்கும் அண்மை சுருண்ட குழலுக்கும் இடையேயான இடையீட்டு திரவத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி, இரத்தத்திற்கு நிகராக சுமார் *300 mOsm*, ஆக உள்ளது. ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்பும் மேலேறு தூம்பும் செயல்மிகு கடத்தல் மூலம்